

Agenda de Investigación en Economía de la Salud

Benjamín Vergara M.¹

El análisis utiliza microdatos administrativos de acceso restringido. No citar.

Mi interés está en estudiar el sistema de salud chileno como un conjunto de instituciones y mercados interrelacionados. El aseguramiento, la provisión, los precios y las redes de atención suelen analizarse como dimensiones separadas. Sin embargo, Fonasa e Isapres comparten parte de la oferta de prestadores, y las personas pueden transitar entre ambos sistemas. Estas conexiones son relevantes para la política pública: cambios en aranceles, mecanismos de compra, reglas de cobertura o redes de atención pueden modificar los incentivos y las decisiones de pacientes, aseguradores y prestadores.

Las dos líneas presentadas utilizan microdatos administrativos para estudiar estas relaciones a nivel de prestación, prestador y beneficiario. La primera busca inferir las capacidades de los prestadores a partir de las prestaciones que efectivamente realizan. La segunda estudia cómo las personas eligen dónde atenderse y cómo esa elección se relaciona con las redes de atención, la ubicación geográfica y los cambios de aseguramiento. En conjunto, ambas líneas buscan aportar evidencia para el análisis de la oferta, demanda y desempeño del sistema de salud.

Contexto institucional

El sistema de salud chileno, excluyendo los subsistemas especiales,² es de carácter mixto en sus dimensiones de aseguramiento y provisión de atenciones. La mayoría de la población se encuentra asegurada por el sector público, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), mientras que una proporción minoritaria se encuentra afiliada a Instituciones de Salud Previsional (Isapres) privadas.³

Los trabajadores dependientes están obligados a destinar el 7% de sus remuneraciones imponibles al financiamiento de su cobertura de salud.⁴ En el sector público, los recursos provenientes de las cotizaciones se complementan con impuestos generales, mientras que en el sector privado las cotizaciones obligatorias pueden complementarse con aportes adicionales para financiar planes de Isapre cuyo precio excede la cotización legal. Adicionalmente, pueden contratarse voluntariamente seguros privados de salud, principalmente seguros complementarios y catastróficos, destinados a cubrir total o parcialmente copagos y otros gastos no financiados por el asegurador previsional. En consecuencia, la cobertura y el gasto de bolsillo pueden variar según el asegurador, el plan contratado, la prestación y la existencia de seguros voluntarios.

La provisión de prestaciones se realiza tanto en establecimientos públicos como privados. En el sector público, la provisión se organiza a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), que comprende establecimientos de atención primaria y hospitalaria. El sector privado comprende clínicas, hospitales y una amplia red de prestadores ambulatorios, con y sin fines de lucro.

Los beneficiarios de Fonasa pueden acceder a las prestaciones mediante dos modalidades principales⁵: la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE). La MAI corresponde a la atención otorgada por la red pública, mientras que la MLE permite a ciertos beneficiarios⁶ acceder, mediante el pago de un bono, a

¹Agradezco comentarios de Wei Xiong (Universidad de Los Andes) y José Ignacio Cuesta (Stanford University) a versiones preliminares de estas ideas.

²El sistema común se complementa con el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Ley N° 16.744, administrado por las Mutualidades de Empleadores, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y otros organismos administradores.

³A estos se suman los subsistemas de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que cubren alrededor del 3% de la población.

⁴La obligación y forma de cotización difieren para trabajadores independientes, pensionados y otras categorías de beneficiarios, quienes pueden acceder a cobertura pública o privada conforme a la normativa vigente.

⁵Además de la MAI y la MLE, Fonasa financia prestaciones mediante otros mecanismos y modalidades, entre ellas las Garantías Explícitas en Salud (GES), Ley Ricarte Soto, Ley de Urgencias, prestaciones de hemodiálisis, convenios UGCC-GRD y otras compras directas de prestaciones. Estas modalidades no se encuentran observadas en las bases utilizadas.

⁶Conforme al tramo de Fonasa al que pertenezcan.

prestaciones otorgadas por prestadores que mantienen convenio con Fonasa.⁷

Por su parte, los beneficiarios de Isapre pueden utilizar planes de libre elección o planes con prestadores preferentes.⁸ En los planes de libre elección, el beneficiario puede escoger el prestador y la Isapre bonifica la prestación de acuerdo con las condiciones establecidas en el plan. En los planes con prestadores preferentes, la bonificación es más favorable cuando el beneficiario utiliza los prestadores identificados en el plan, aunque puede recurrir a otros prestadores bajo las condiciones de libre elección contempladas en el contrato. En ambos casos, los beneficiarios de Isapre pueden atenderse en establecimientos públicos o privados, siempre que la prestación se encuentre cubierta por su plan y se cumplan sus condiciones de bonificación.⁹

En términos generales, Fonasa se asocia predominantemente a la provisión pública e Isapre a la privada, aunque existen cruces relevantes entre ambos sectores: los beneficiarios de Fonasa pueden utilizar prestadores privados mediante la MLE y los beneficiarios de Isapre pueden atenderse en establecimientos públicos conforme a las condiciones de su plan. Esta superposición es central para las preguntas que motivan las investigaciones siguientes.

Disponibilidad de datos

El análisis utiliza tres fuentes principales de información. Para Isapre se dispone de la base de datos de prestaciones bonificadas, con frecuencia trimestral para el período 2016–2026, mientras que para Fonasa se utiliza la base de prestaciones bajo la Modalidad de Libre Elección (MLE), con frecuencia mensual para el período 2018–2024. Ambas fuentes permiten identificar prestaciones individuales mediante su código de arancel y observar su frecuencia, precio y copago. Adicionalmente, se utiliza la base de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), con frecuencia mensual para el período 2019–2024 y cobertura de aproximadamente 70 establecimientos. Esta última identifica episodios mediante códigos GRD y sus respectivos precios y pesos relativos, pero no desagrega las prestaciones específicas que componen cada episodio.

La construcción de las bases permite seguir longitudinalmente a los mismos beneficiarios en una parte importante del período y observar su utilización de prestadores bajo distintos esquemas de aseguramiento. Las fuentes, sin embargo, no permiten identificar el financiamiento efectivo del copago: éste puede haber sido financiado directamente por el beneficiario o mediante un seguro voluntario. Tampoco se observan las atenciones pagadas íntegramente de manera particular cuando no existe bonificación del asegurador previsional.

The Economic Complexity of Healthcare Providers

La métrica de *complejidad económica* (Hidalgo and Hausmann 2009; Hausmann et al. 2014) se desarrolló para inferir las capacidades productivas y el *know-how* de los países a partir de los bienes que exportan. La intuición es simple. Un producto exportado por muchos países probablemente requiere capacidades relativamente comunes; mientras que un producto que sólo pocos países son capaces de exportar, tiende a requerir combinaciones de capacidades menos ubicuas. Por otro lado, los países con mayores capacidades productivas tienden a exportar una canasta más amplia de bienes, incluyendo aquellos que pocos otros países producen. La estructura de quién produce qué revela, por lo tanto, información sobre capacidades que no se observan directamente (Hidalgo and Hausmann 2009; Hausmann et al. 2014; Tacchella et al. 2012).

Esta investigación traslada esa lógica al sector salud, reemplazando países por prestadores y productos por prestaciones. La unidad básica es una matriz prestador–prestación que registra qué servicios realiza cada prestador. La métrica se

⁷Los prestadores de la MLE se clasifican en tres niveles de inscripción, asociados a distintos valores arancelarios y, por tanto, a distintos niveles de copago para el beneficiario. El nivel 1 corresponde al menor valor del arancel, mientras que el nivel 3 corresponde al mayor. Los valores de las prestaciones, bonificaciones y copagos se encuentran establecidos en el Arancel Fonasa de la Modalidad de Libre Elección.

⁸También existen planes cerrados, que restringen la cobertura a determinados prestadores o redes, aunque tienen una presencia acotada dentro del mercado de planes de Isapre.

⁹La atención de un beneficiario de Isapre en un establecimiento público no implica que éste acceda a las condiciones de cobertura de Fonasa. Asimismo, una persona puede atenderse de manera particular en un prestador que no mantenga convenio con su asegurador y financiar directamente la prestación, pudiendo utilizar, cuando corresponda, seguros voluntarios de salud para cubrir total o parcialmente dicho gasto.

construye a partir de estas relaciones, sin definir *ex ante* qué prestaciones deberían considerarse más complejas.¹⁰

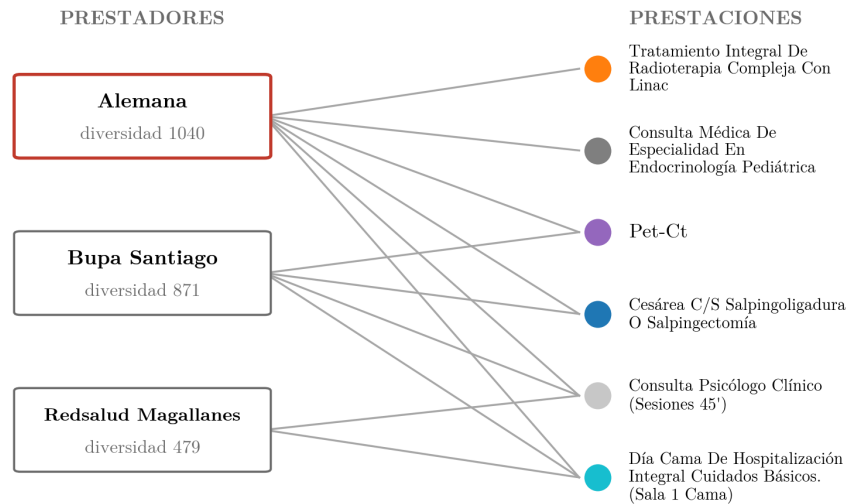


Figura 1: Estructura conceptual prestador–prestación. Cada vínculo indica que un prestador realiza una prestación. La matriz presenta un patrón anidado: prestaciones menos frecuentes tienden a aparecer en prestadores que también realizan gran parte de las prestaciones más comunes. Esa estructura permite inferir capacidades a partir de co-ocurrencias.

La metodología permite además ordenar las prestaciones según su proximidad. Dos prestaciones se consideran cercanas cuando tienden a ser realizadas por los mismos prestadores, dando origen a un *espacio de prestaciones*, análogo al *Product Space* en la literatura de complejidad económica (Hidalgo et al. 2007). La posición de un prestador dentro de este espacio aporta información sobre las actividades que se encuentran próximas a las capacidades que ya posee y, por tanto, sobre las direcciones en que podría diversificar su oferta. El interés no es sólo ordenar prestadores, sino estudiar especialización, diversificación y las direcciones en que la oferta puede expandirse.

¹⁰Los índices no utilizan precios, aranceles, pesos GRD ni clasificaciones clínicas para determinar la complejidad de un prestador o una prestación. Estas variables se utilizan posteriormente para contrastar e interpretar las medidas obtenidas.

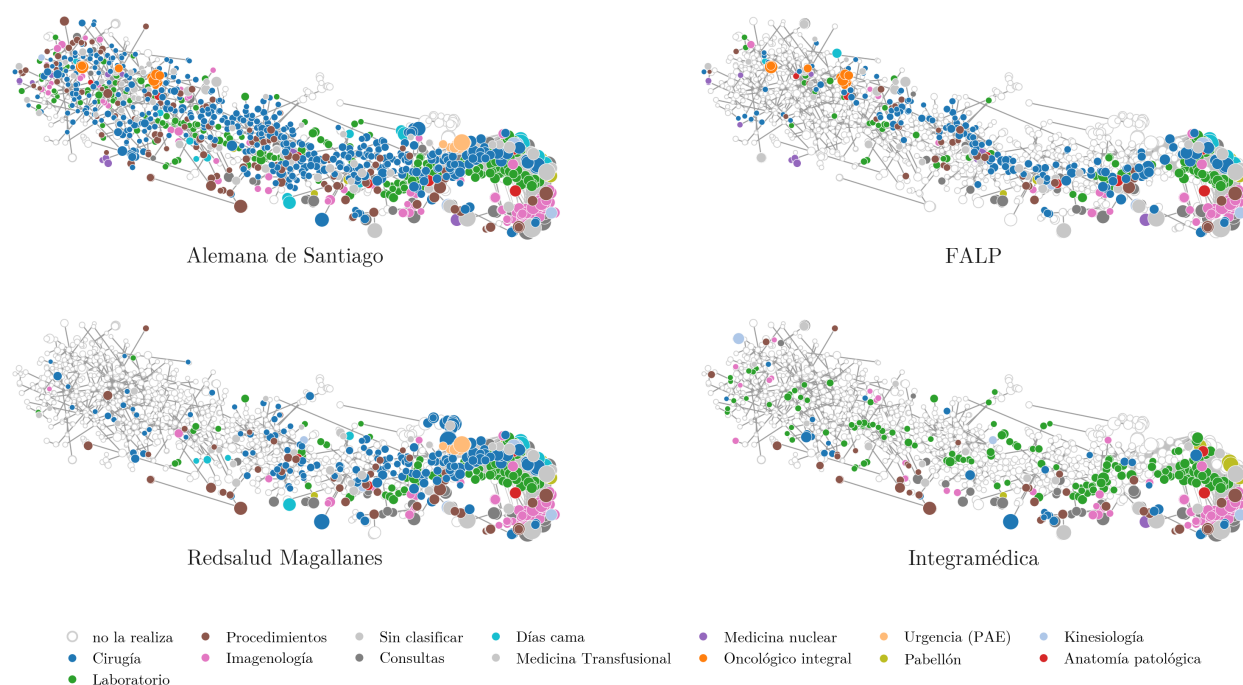


Figura 2: Perfiles de prestadores sobre el espacio de prestaciones. Cada punto corresponde a una prestación y su posición resume con qué otras prestaciones tiende a coexistir. Los ejemplos muestran que tamaño, amplitud y profundidad son dimensiones distintas de la oferta.

El traslado de estas herramientas al contexto de la economía de la salud no es completamente mecánico y requiere adaptar la forma en que se mide la complejidad.¹¹ Esta adaptación no modifica la intuición central: utilizar la estructura prestador–prestación para recuperar información sobre capacidades que no se observan directamente.

¹¹La aplicación directa del índice estándar de complejidad económica, basado en ventaja comparativa revelada, puede asignar valores elevados a prestadores pequeños y muy concentrados, confundiendo especialización estrecha con una base amplia de capacidades. Por esta razón, la investigación separa explícitamente la amplitud de la cartera de prestaciones de la profundidad de las capacidades que ésta revela.

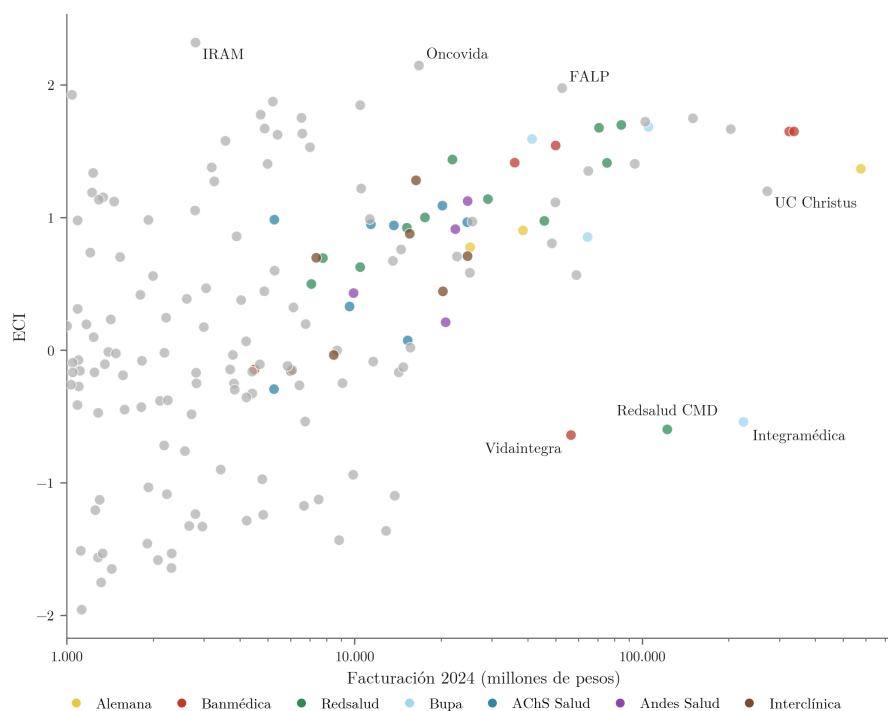


Figura 3: Aplicación estándar del índice de complejidad económica (ECI) y tamaño del prestador. En colores se identifican los prestadores que forman parte de una red relevante.

La evidencia construida hasta ahora indica que el espacio de prestaciones contiene información clínica y económica relevante. Las prestaciones cercanas entre sí tienden a pertenecer a las mismas familias clínicas y la proximidad entre una prestación potencial y la cartera actual de un prestador predice qué actividades incorpora posteriormente. En precios, al comparar una misma prestación entre prestadores, una desviación estándar adicional en la medida de profundidad se asocia con un precio por prestación en Isapre aproximadamente 20 % mayor.¹² Los resultados también sugieren que la dimensión hospitalaria y la ambulatoria no deberían resumirse mecánicamente en un único ranking: capturan estructuras de capacidades relacionadas, pero distintas.

La utilidad de esta línea para política pública no está en el ranking por sí mismo. Una medida comparable de capacidades puede utilizarse para caracterizar la estructura de la oferta, estudiar brechas territoriales, analizar entrada y expansión hacia nuevas prestaciones y contrastar esas capacidades con distintos mecanismos de precios y pago. A nivel de paciente, la misma información permite estudiar la complejidad de las atenciones recibidas a lo largo del tiempo y su relación con edad, sexo, ingreso, residencia o gasto futuro. Estas aplicaciones se encuentran en distintas etapas de desarrollo y forman parte de la agenda del proyecto.

Patients on the Move: Provider Choice and Network Value in a Dual Health System

La segunda línea estudia cómo las personas eligen dónde atenderse y cómo esa elección se relaciona con las redes de prestadores y con el aseguramiento. La MLE es central para esta pregunta porque permite que beneficiarios de Fonasa utilicen una parte relevante de la oferta privada bajo precios y bonificaciones administrados, mientras esos mismos prestadores atienden beneficiarios de Isapre bajo condiciones de cobertura y pago distintas. El objetivo es analizar ambos márgenes dentro de un mismo marco estructural: elección de prestador y cambio de asegurador.

La estrategia empírica se inscribe en la literatura estructural sobre competencia entre aseguradores y prestadores. Ho and

¹²La asociación se estima con efectos fijos de código de prestación y errores agrupados a nivel de prestador. Se interpreta como una relación descriptiva, no como un efecto causal.

Lee (2017) combinan en un mismo marco la elección de hospital, la elección de seguro y la negociación de precios entre aseguradores y prestadores. Para Chile, Cuesta et al. (2024) adaptan esta familia de modelos para estudiar integración vertical y diseño de planes. Ese trabajo estudia la integración vertical entre aseguradores y hospitales privados con datos administrativos de Isapres para 2013–2016. Su análisis hospitalario se concentra en Santiago, en los 11 principales hospitales privados de atención hospitalaria —más una categoría residual— y en las Isapres abiertas.

Esta investigación toma esa literatura como punto de partida, pero pone el foco en la elección de prestador y en la movilidad entre aseguradores. Los microdatos administrativos permiten observar directamente las transiciones individuales entre Isapres y Fonasa y extender el análisis fuera de Santiago.

La dimensión geográfica importa porque la región de residencia no coincide necesariamente con el mercado efectivo de atención. Los datos muestran flujos significativos desde regiones hacia prestadores de la Región Metropolitana, especialmente para prestaciones hospitalarias. Esto permite estudiar cuánto pesan la distancia, el precio y las características del prestador en la elección efectiva, en lugar de restringir el conjunto de alternativas a la región de residencia.

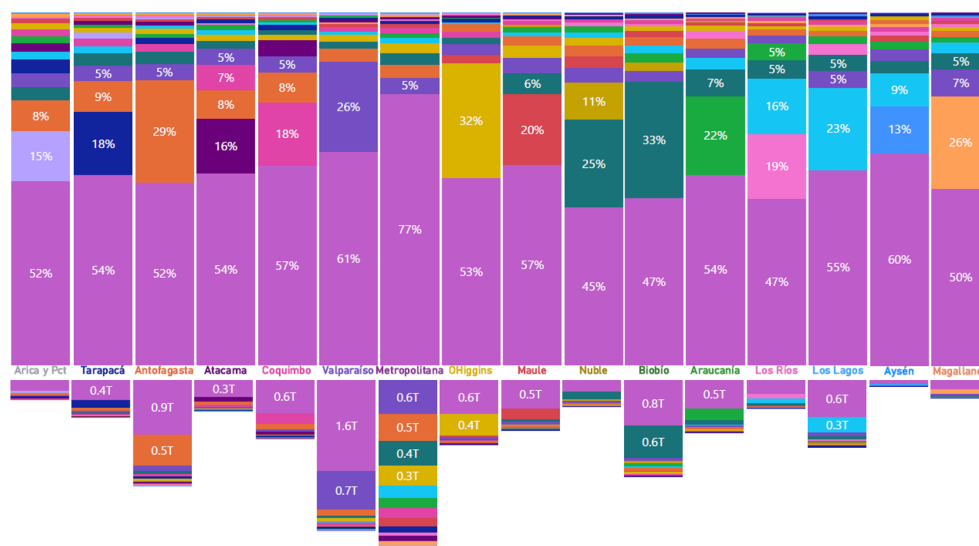


Figura 4: *Share of wallet* hospitalario por región. Cada columna superior corresponde a una región de residencia y muestra dónde se ejecuta el gasto de sus pacientes. Cada columna inferior muestra la magnitud de dicho gasto por región, excepto para la Región Metropolitana, que no se muestra por completo. La figura evidencia flujos interregionales relevantes, en particular hacia la Región Metropolitana.

El segundo margen es el cambio de aseguramiento. Durante el período observado aumentó tanto la salida de beneficiarios desde Isapre hacia Fonasa como la movilidad entre Isapres. Entender esta recomposición constituye un objeto de investigación en sí mismo, distinguiendo el rol de los precios relativos y las condiciones de cobertura y acceso, así como de los cambios regulatorios y financieros del sistema.

Una pregunta empírica central es qué ocurre con la trayectoria de atención después de un cambio de asegurador. En particular, interesa medir en qué proporción quienes pasan desde Isapre a Fonasa continúan utilizando los mismos prestadores privados mediante MLE y seguros voluntarios, o modifican efectivamente su red de atención.

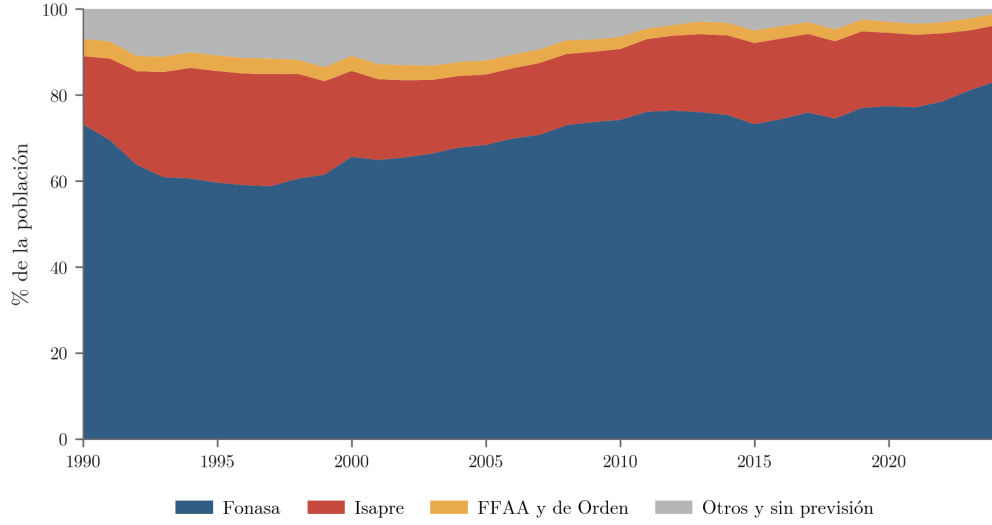


Figura 5: Cobertura poblacional según sistema previsional de salud, 1990–2024. La serie muestra la evolución de Fonasa, Isapres y otras situaciones previsionales.

La primera etapa busca estimar la elección de prestador a nivel de episodio a partir de variables como distancia, gasto de bolsillo y características del paciente y del prestador. El objetivo es recuperar cuánto valoran las personas el acceso a distintos prestadores y redes. En una etapa posterior, ese margen puede incorporarse a la elección de aseguramiento para estudiar de manera conjunta la utilización de prestadores, los movimientos entre Fonasa e Isapres y otros eventos que modifican el entorno de elección de las personas, como cambios de empleador.

Modelo de elección, aseguramiento y negociación

La estrategia empírica se organiza en tres bloques, siguiendo a Ho and Lee (2017) y, para el caso chileno, a Cuesta et al. (2024): elección de prestador, elección de asegurador y negociación de precios entre prestador y asegurador. Los tres comparten los mismos objetos de precio y valor de red, así que la identificación del primero condiciona a los otros dos.

Elección de prestador. Se estima con un logit condicional a nivel de episodio. El paciente i (celda demográfica $\kappa(i)$, plan j) obtiene del prestador h en el año t la utilidad

$$u_{ijht} = \alpha_{\kappa(i)} c_{jh} p_{iht} + \beta_v \text{dist}_{iht} + \delta_{h\kappa(i)t} + \varepsilon_{ijht}, \quad \alpha_{\kappa(i)} = \alpha_0 + \alpha_{\text{edad}} \text{edad}_i + \alpha_{\text{sexo}} \text{sexo}_i + \alpha_{\text{ingreso}} \text{ingreso}_i, \quad (1)$$

con ε_{ijht} valor extremo tipo I (logit condicional); c_{jh} la tasa de coaseguro del plan j en el prestador h (el tramo base/preferente para Isapres, el arancel oficial para la MLE); $\delta_{h\kappa(i)t}$ un efecto fijo prestador $\times$ celda $\times$ año; y $\alpha_{\kappa(i)}$ el coeficiente de precio, heterogéneo por celda demográfica. El precio que cada paciente enfrentaría en cada prestador de su conjunto de elección, no sólo en el elegido, se construye como

$$p_{iht} = \hat{\omega}_{\kappa(i)} \cdot \hat{\theta}_{ht}, \quad (2)$$

un nivel de precio prestador $\times$ año $\hat{\theta}_{ht}$ multiplicado por un peso de severidad $\hat{\omega}_{\kappa(i)}$ para la celda capítulo $\times$ edad $\times$ sexo del paciente. Este coeficiente de precio es, hoy, el cuello de botella del modelo completo: todavía no queda correctamente identificado (ver sección anterior), y de él dependen los dos bloques siguientes.

Elección de asegurador. Modela la decisión del hogar entre Fonasa y un plan Isapre, tratando la MLE como opción externa *endógena* –valorada por el mismo objeto p_{iht} del bloque anterior– en vez de como un valor de reserva fijo, el supuesto habitual en esta literatura. La utilidad del hogar es

$$\alpha \text{ prima} + \beta \text{ WTP}^{\text{neto}} + \text{inercia} + \text{demograficas},$$

donde la prima es la cotización obligatoria del 7 % (con tope) más, para Isapre, una prima adicional estimada por celda asegurador $\times$ edad $\times$ sexo $\times$ año a partir de las cotizaciones observadas. Este bloque está especificado pero no estimado: depende de recuperar primero un coeficiente de precio con el signo correcto.

Negociación prestador–asegurador. El precio negociado $\hat{\theta}_h$ que alimenta a los dos bloques anteriores sigue el supuesto estándar de esta literatura, Nash-en-Nash con costo de desacuerdo nulo (Ho and Lee 2017): cada par prestador–asegurador negocia bilateralmente, tomando como dados los contratos del resto de la red,

$$\hat{\theta}_h = \arg \max_{\theta} [\Pi_h(\theta; \mathcal{N}) - \Pi_h(\theta; \mathcal{N} \setminus h)]^{\lambda_h} [\Pi_j(\theta; \mathcal{N}) - \Pi_j(\theta; \mathcal{N} \setminus h)]^{1-\lambda_h}, \quad (3)$$

donde Π_h y Π_j son las ganancias del prestador y del asegurador con la red completa $\mathcal{N}$ y sin el prestador h , y $\lambda_h \in [0, 1]$ es el poder de negociación de h . Ambos términos de ganancia dependen de la demanda de prestador (el valor de red que h aporta a cada plan, vía el primer bloque) y de la demanda de asegurador (cuánta afiliación gana o pierde un plan según su red, vía el segundo). Por eso es el último bloque en poder estimarse: hereda la identificación de los otros dos, y todavía no tiene código propio en el proyecto – se deja especificado como el cierre del marco, no como resultado.

El interés para política pública no está asociado a una intervención única. Un marco de este tipo puede utilizarse para evaluar contrafactuales sobre aranceles, elegibilidad de la MLE, reglas de cobertura, diseño de redes, integración vertical o acceso geográfico, y cuantificar cómo esos cambios redistribuyen demanda entre prestadores y sistemas de aseguramiento. En un contexto de mayor tránsito de beneficiarios desde Isapre hacia Fonasa, esta integración permite además estudiar las implicancias sobre gasto, utilización de la oferta privada y presión sobre el aseguramiento público.

Referencias

- José Ignacio Cuesta, Carlos E. Noton, and Benjamin Vatter. Vertical integration and plan design in healthcare markets. NBER Working Paper 32833, National Bureau of Economic Research, 2024. Revised May 2025.
- Ricardo Hausmann, César A. Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, Alexander Simoes, and Muhammed A. Yildirim. *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. MIT Press, 2014. doi: 10.7551/mitpress/9647.001.0001.
- César A. Hidalgo and Ricardo Hausmann. The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26):10570–10575, 2009. doi: 10.1073/pnas.0900943106.
- César A. Hidalgo, Bailey Klinger, Albert-László Barabási, and Ricardo Hausmann. The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837):482–487, 2007. doi: 10.1126/science.1144581.
- Kate Ho and Robin S. Lee. Insurer competition in health care markets. *Econometrica*, 85(2):379–417, 2017. doi: 10.3982/ECTA13570.
- Andrea Tacchella, Matthieu Cristelli, Guido Caldarelli, Andrea Gabrielli, and Luciano Pietronero. A new metrics for countries’ fitness and products’ complexity. *Scientific Reports*, 2:723, 2012. doi: 10.1038/srep00723.